Recommendation System

Statistical Data Mining

Dr. Muhammad Ahsan

Recommendation System

Recommendation system adalah sebuah sistem yang mengacu pada **memprediksi** sejumlah item atau data untuk pengguna di masa mendatang, kemudian dijadikan **rekomendasi item paling teratas**.

Salah satu alasan mengapa perlu digunakannya recommendation system karena pengguna memiliki **banyak pilihan untuk digunakan**.

Jenis-jenis

Recommendation System terbagi atas:

1. **Rule-Based** Recommendation
2. **Content-Based** Recommendation
3. **Collaborative** Filtering
4. **Content — Collaborative** Recommendation (Hybrid Recommendation)

Rule-Based Recommendation

- **Rule-Based** Recommendation adalah pendekatan sistem rekomendasi yang beroperasi berdasarkan serangkaian **aturan** logis atau **kondisional** (biasanya dalam format **IF** [Kondisi] **THEN** [Rekomendasi]).
- **Berbeda** dengan algoritma **Machine Learning** yang kompleks yang memodelkan pola laten atau fitur tersembunyi, sistem ini sangat deterministik. **Keputusan rekomendasinya** dapat ditelusuri dengan sangat jelas karena dibangun di atas **aturan yang eksplisit**.
- Aturan-aturan ini umumnya bersumber dari dua hal: **data** (seperti **Association Rule**) atau didefinisikan oleh **pakar domain/bisnis (Knowledge-Based)**.

Jenis Rule-Based Recommendation

Data-Driven Rules

- Aturan ini dihasilkan secara otomatis oleh **algoritma** (seperti **Apriori** atau **FP-Growth**) yang memindai **log transaksi** untuk menemukan pola **probabilitas statistik**.
- Contoh E-commerce (Market Basket Analysis)

  Aturan: IF pengguna membeli "Laptop" AND "Mouse", THEN rekomendasikan "Tas Laptop".

  Mekanisme: Sistem merekomendasikan tas laptop bukan karena ia "tahu" pengguna menyukai tas tersebut, melainkan karena secara historis, ada probabilitas tinggi (misal Confidence > 80%) bahwa pembeli dua barang pertama akan membeli barang ketiga.

Jenis Rule-Based Recommendation

Aturan assosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk :

{roti, mentega} -> {susu} (support = 40%, confidence = 50%)

Yang artinya :

50% dari transaksi di database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu.

Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item itu.

Dapat juga diartikan : "Seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini.“

Jenis Rule-Based Recommendation

Business / Domain-Expert Rules

- Aturan ini tidak digali dari data transaksi, melainkan oleh **manusia** (**pakar** atau **tim bisnis**) **berdasarkan logika bisnis, regulasi, atau pengetahuan spesifik industri**.
- Contoh Perbankan:
  - Aturan: IF usia pengguna < 25 tahun AND status pekerjaan = "Mahasiswa", THEN rekomendasikan "Tabungan Bebas Biaya Admin".
  - Aturan: IF saldo rata-rata bulanan > Rp 50.000.000, THEN rekomendasikan "Kartu Kredit Platinum" atau "Produk Reksadana Saham".
- Contoh Telekomunikasi:
  - Aturan: IF sisa kuota internet pengguna < 500 MB AND masa aktif tinggal 2 hari, THEN kirimkan notifikasi rekomendasi "Paket Booster Ekstra".

Jenis Rule-Based Recommendation

Context-Aware Rules

- Sistem ini menggunakan parameter lingkungan yang ditangkap secara real-time (seringkali memanfaatkan aliran data dari **sensor IoT (Internet of Things)** atau **metadata gawai pengguna**) untuk memicu rekomendasi.
- Contoh Smart Retail / IoT:
  - Aturan: IF cuaca di lokasi pengguna = "Hujan" AND waktu = "Pagi", THEN tampilkan promosi "Kopi Panas" di aplikasi pengantaran makanan atau smart vending machine.
- Contoh Layanan Streaming (Musik/Video):
  - Aturan: IF hari = "Jumat malam" AND perangkat = "Smart TV", THEN rekomendasikan playlist "Movie Night" atau film bergenre aksi/keluarga (mengasumsikan pengguna sedang bersantai di ruang tamu).

Karakteristik Utama Rule-Based Recommendation

Keunggulan:

- Sangat **mudah dijelaskan** mengapa sebuah item direkomendasikan. Ini sangat krusial dalam industri yang butuh auditabilitas tinggi (seperti medis atau finansial).
- Sistem bisa langsung bekerja untuk **pengguna baru** yang belum punya riwayat interaksi, asalkan kriteria **profil demografis** atau **konteksnya terpenuhi oleh aturan**.
- Logika *IF-THEN* sangat **ringan secara komputasi** dan database, sehingga responnya instan **tanpa perlu melatih model**.

Karakteristik Utama Rule-Based Recommendation

Kelemahan:

- Sulit menangkap **preferensi pengguna yang unik**. Jika dua pengguna memenuhi kondisi "IF" yang sama, mereka pasti akan mendapat rekomendasi yang persis sama.
- Seiring bertambah **besarnya basis data dan variasi item**, memelihara ribuan aturan manual agar tidak saling berbenturan (*rule conflicts*) akan **sangat merepotkan**.

Content-Based Recommendation

- **Content-Based Recommendation** adalah pendekatan sistem rekomendasi yang beroperasi dengan cara **merekomendasikan item yang memiliki kemiripan** (berdasarkan atribut atau fiturnya) dengan **item-item yang pernah disukai**, **dilihat**, atau **dibeli** oleh pengguna tersebut di masa lalu.
- Berbeda dengan *Collaborative Filtering* yang mencari tahu "apa yang disukai oleh orang-orang yang mirip dengan Anda", *Content-Based* sama sekali **tidak mempedulikan pengguna lain**. Sistem ini hanya fokus pada **Anda** dan **spesifikasi/konten** dari item tersebut.

Content-Based Recommendation

Sistem ini bekerja dengan membangun dua hal utama:

- **Item Profile:** Mengekstrak fitur, *metadata*, atau kata kunci dari suatu item (misalnya: genre film, nama penulis, deskripsi produk, warna, spesifikasi teknis).
- **User Profile:** Membangun profil preferensi Anda berdasarkan fitur-fitur dari item yang pernah Anda interaksikan.

Sistem kemudian akan menghitung **jarak kemiripan** (seperti menggunakan metrik *Cosine Similarity*) antara Profil Pengguna dan Profil Item yang belum pernah dilihat.

Jenis Content-Based Recommendation

Text and Keyword-Based

- Ini adalah bentuk paling klasik dari Content-Based, sangat sering digunakan pada platform berita, blog, atau jurnal akademik. Sistem menganalisis teks menggunakan teknik **Natural Language Processing (NLP)** seperti *TF-IDF* untuk mencari bobot kata kunci.
- Contoh Portal Berita / Jurnal Akademik:
  - Skenario: Anda sering membaca artikel tentang "Algoritma XGBoost", "Support Vector Machine", dan "Klasifikasi Data".
  - Mekanisme: Sistem mendeteksi bahwa kata kunci "Machine Learning", "XGBoost", dan "Klasifikasi" memiliki bobot tinggi pada profil Anda.
  - Rekomendasi: Sistem akan menyodorkan makalah atau artikel baru yang di dalam teks aslinya (atau abstraknya) banyak mengandung kata kunci tersebut, meskipun makalah itu baru diterbitkan satu detik yang lalu dan belum dibaca orang lain.

Jenis Content-Based Recommendation

Metadata/Attribute-Based

- Sistem ini menggunakan atribut atau tag terstruktur yang sudah didefinisikan pada database item. Sangat umum digunakan di industri hiburan dan e-commerce.
- Contoh Layanan Streaming Video:
  - Skenario: Anda baru saja memberikan rating bintang 5 pada film The Matrix dan Inception.
  - Mekanisme: Sistem melihat metadata dari film tersebut: Genre = Sci-Fi, Action; Sutradara = Wachowski / Nolan; Aktor = Keanu Reeves / Leonardo DiCaprio.
  - Rekomendasi: Sistem akan merekomendasikan John Wick (karena aktornya sama-sama Keanu Reeves) atau Interstellar (karena genre Sci-Fi dan sutradara Nolan).
- Contoh E-commerce Pakaian:
  - Skenario: Anda melihat-lihat "Kemeja Lengan Panjang Pria, Warna Navy, Bahan Katun".
  - Rekomendasi: Di bagian bawah halaman, sistem menampilkan "Kemeja serupa yang mungkin Anda suka", yang berisi kemeja-kemeja lain dengan atribut Warna = Biru/Navy, Bahan = Katun, tanpa mempedulikan apakah pengguna lain sering membelinya atau tidak.

Karakteristik Content-Based Recommendation

Keunggulan:

- **Tidak membutuhkan data dari pengguna lain**. Rekomendasi murni didasarkan pada selera unik Anda sendiri.
- Jika ada produk atau artikel baru yang masuk ke database, sistem bisa langsung merekomendasikannya kepada pengguna yang tepat asalkan fitur/deskripsinya sudah dimasukkan. (Berbeda dengan *Collaborative* yang harus menunggu item tersebut di-klik orang lain dulu).
- Sangat mudah memberi penjelasan kepada pengguna. (Sistem bisa menulis pesan: *"Direkomendasikan karena Anda sebelumnya menonton The Matrix"*).

Karakteristik Content-Based Recommendation

Kelemahan:

- Sistem ini sangat kaku dan cenderung "mengurung" pengguna. Jika Anda hanya pernah membaca berita politik, sistem tidak akan pernah merekomendasikan artikel tentang olahraga atau teknologi, karena tidak ada *serendipity* (kejutan rekomendasi di luar kebiasaan).
- Sistem ini "buta" jika menghadapi pengguna baru. Jika Anda baru mendaftar dan belum mengklik apapun, sistem tidak punya bahan untuk membangun *User Profile* Anda.
- Sangat bergantung pada seberapa bagus dan lengkap deskripsi/metadata item. Jika admin e-commerce malas mengisi spesifikasi produk, sistem rekomendasi ini akan gagal bekerja secara optimal.

Collaborative Filtering

- **Collaborative Filtering** adalah pendekatan sistem rekomendasi yang beroperasi berdasarkan prinsip "kebijaksanaan orang banyak" (wisdom of the crowd). Sistem ini memprediksi apa yang mungkin Anda sukai berdasarkan preferensi, rating, atau riwayat interaksi dari sekumpulan pengguna lain yang memiliki selera serupa dengan Anda.
- Premis dasarnya sangat sederhana: "Jika Pengguna A dan Pengguna B memiliki selera yang sama di masa lalu, maka Pengguna A kemungkinan besar akan menyukai barang yang saat ini disukai oleh Pengguna B."

Jenis Collaborative Filtering

Memory-Based Collaborative Filtering

- Sistem ini menyimpan seluruh matriks data pengguna dan item untuk menghitung jarak kemiripan (seperti menggunakan Pearson Correlation atau Cosine Similarity) secara langsung.
- User-Based CF (Mencari Pengguna Serupa)
  - Sistem mencari "tetangga" (pengguna lain) yang pola interaksinya paling mirip dengan Anda.
  - Contoh Layanan Musik/Film: Anda dan pengguna bernama Budi sama-sama memberi rating bintang 5 pada film Interstellar, Inception, dan Dune. Budi baru saja menonton dan menyukai film Blade Runner 2049, yang belum pernah Anda tonton. Sistem akan merekomendasikan film tersebut kepada Anda dengan logika: "Orang dengan profil selera sepertimu juga menyukai ini".

Jenis Collaborative Filtering

Memory-Based Collaborative Filtering

- **Item-Based CF (Mencari Item Serupa)**
- Alih-alih membandingkan pengguna, sistem ini membandingkan item. Jika Item A dan Item B sering diberi rating atau dibeli bersamaan oleh banyak pengguna yang sama, maka kedua item tersebut dianggap "mirip". (Konsep ini dipopulerkan oleh Amazon).
- Contoh E-commerce: Jika sejarah platform menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang membeli "Kamera Canon" juga memberikan rating tinggi pada "Lensa 50mm", maka ketika Anda memasukkan "Kamera Canon" ke keranjang, sistem akan langsung menawarkan "Lensa 50mm". (Catatan: Ini mirip dengan Association Rule, bedanya Item-Based CF menggunakan matriks kemiripan/rating keseluruhan pengguna, bukan sekadar probabilitas ko-okurensi dalam satu keranjang).

Jenis Collaborative Filtering

Model-Based Collaborative Filtering (Pendekatan Berbasis Model Machine Learning)

- Pada platform raksasa dengan puluhan juta pengguna dan item, membandingkan satu per satu pengguna (Memory-Based) akan membuat server meledak (computationally expensive). Sebagai gantinya, sistem melatih sebuah model matematis untuk mengekstrak fitur tersembunyi (latent factors).
- Contoh Netflix Prize Algorithm: Model tidak lagi melihat langsung apakah Anda mirip Budi. Model menganalisis **lautan data** untuk menemukan "dimensi tersembunyi" (misalnya, algoritma menemukan bahwa dimensi ke-1 adalah tingkat 'komedi' dan dimensi ke-2 adalah tingkat 'aksi' sebuah film). Sistem kemudian menghitung profil tersembunyi Anda untuk memprediksi: "Berdasarkan hitungan matriks, probabilitas pengguna ini akan memberi bintang 4.5 untuk film ini adalah 85%."

Karakteristik Collaborative Filtering

Keunggulan:

- Anda yang biasanya hanya menonton film *Action* bisa tiba-tiba direkomendasikan film *Romance*, karena sistem menemukan bahwa pengguna lain yang mirip dengan Anda ternyata menyukai film *Romance* tersebut. Ada elemen penemuan hal-hal baru.
- Sistem tidak membutuhkan admin untuk menulis spesifikasi, genre, atau tagar deskripsi produk dengan rapi. Sistem murni belajar dari perilaku keramaian (klik, *view*, beli, durasi tonton).

Karakteristik Collaborative Filtering

Kelemahan:

- **Cold-Start Problem**.
  - *User Cold-Start:* Pengguna baru yang belum berinteraksi sama sekali tidak akan mendapatkan rekomendasi apapun karena sistem belum tahu ia "mirip" dengan siapa.
  - *Item Cold-Start:* Barang baru yang baru saja diunggah ke toko tidak akan direkomendasikan kepada siapapun sampai ada beberapa pengguna organik yang menemukan dan berinteraksi dengan barang tersebut.
- Bayangkan matriks e-commerce dengan 10 juta pengguna dan 5 juta produk. Rata-rata pengguna mungkin hanya membeli 10 barang seumur hidupnya. Artinya 99,99% isi matriks tersebut kosong. Hal ini membuat algoritma sangat sulit menemukan irisan kemiripan yang akurat antar pengguna.
- Sistem cenderung terus-menerus merekomendasikan item-item populer (karena interaksinya paling banyak dan datanya paling kaya), sehingga item-item *niche* (spesifik/jarang diketahui) akan tenggelam dan jarang direkomendasikan.

Hybrid Recommentadion

- **Hybrid Recommendation** adalah pendekatan sistem rekomendasi tingkat lanjut yang menggabungkan dua atau lebih metode (biasanya *Content-Based* dan *Collaborative Filtering*, seringkali juga ditambah *Rule-Based*) untuk menghasilkan satu sistem prediktif yang jauh lebih kuat (*robust*).
- Pendekatan ini berakar pada konsep *ensemble learning* dalam *machine learning*. Logikanya adalah: setiap metode memiliki "titik buta" (kelemahan) masing-masing. Dengan menggabungkannya, sistem dapat menutupi kelemahan satu metode dengan keunggulan metode lainnya.

Jenis Hybrid Recommentadion

Weighted Hybrid (Penggabungan Bobot)

- Sistem ini menjalankan algoritma Content-Based (CB) dan Collaborative Filtering (CF) secara bersamaan, lalu memberikan bobot numerik pada skor prediksi keduanya untuk menghasilkan skor akhir.
- **Contoh E-commerce / SuperApp:**
  - Skenario: Sistem ingin memprediksi seberapa besar kemungkinan Anda membeli sebuah "Buku Statistik Lanjut".
  - Mekanisme: Model CB memberikan skor kecocokan 0.8 (karena Anda sering mencari kata kunci "Statistik", "Data", "Analisis"). Model CF memberikan skor 0.4 (karena pengguna lain yang mirip dengan Anda jarang membeli buku ini). Sistem menghitung rata-rata tertimbang (weighted average), misalnya dengan rasio 60% CB dan 40% CF, menghasilkan skor akhir 0.64 untuk menentukan peringkat buku tersebut di beranda Anda.
  - Sistem bisa secara dinamis mengubah bobot ini (melalui proses optimasi algoritma) tergantung pada ketersediaan data historis.

Jenis Hybrid Recommentadion

Switching Hybrid

- Sistem memiliki kriteria tertentu (seperti threshold data) untuk memutuskan kapan harus menggunakan metode A dan kapan menggunakan metode B. Ini adalah solusi paling klasik untuk mengatasi masalah cold-start atau sparsity (kekosongan data).
- **Contoh Layanan Streaming (Netflix / Spotify):**
  - Skenario Pengguna Baru: Saat Anda baru membuat akun, matriks interaksi masih kosong sama sekali (CF gagal bekerja). Sistem akan **beralih (switch)** ke Content-Based murni dengan meminta Anda memilih beberapa genre atau artis favorit saat onboarding, atau menggunakan Rule-Based untuk menampilkan "Top 10 Populer di Indonesia".
  - Skenario Pengguna Lama: Setelah Anda menonton puluhan film atau mendengar ratusan lagu (data historis sudah kaya), sistem akan mematikan aturan CB/Rule-Based tadi dan beralih sepenuhnya ke algoritma Collaborative Filtering yang kompleks (seperti Matrix Factorization) untuk memberikan rekomendasi yang lebih serendipitous (kejutan).

Jenis Hybrid Recommentadion

Mixed / Parallel Hybrid

- Sistem tidak menggabungkan skor per item, melainkan menjalankan metode secara terpisah dan menampilkan hasilnya secara berdampingan di antarmuka pengguna (UI).
- **Contoh YouTube atau Tokopedia:**
  - *Mekanisme:* Di beranda Anda, sistem menampilkan beberapa baris/korsel (carousel) secara bersamaan.
  - Baris 1: *"Karena Anda menonton video XGBoost..."* (Murni **Content-Based/Item-to-Item**).
  - Baris 2: *"Orang dengan minat serupa juga menonton..."* (Murni **Collaborative Filtering**).
  - Baris 3: *"Trending hari ini..."* (Murni **Rule-Based/Popularity**).

Karakteristik Hybrid Recommentadion

Keunggulan:

- Menawarkan akurasi prediksi yang jauh lebih tinggi dan stabil dibandingkan metode tunggal (*single-model*).
- Ini adalah satu-satunya arsitektur yang bisa secara elegan menyelesaikan *Cold-Start Problem* (kelemahan CF) dan *Filter Bubble/Overspecialization* (kelemahan CB) secara bersamaan.
- Mampu beradaptasi dengan tingkat kelengkapan data *(data sparsity)*. Ia bekerja baik saat data kosong, dan semakin cerdas saat data historis pengguna sudah menggunung.

Karakteristik Hybrid Recommentadion

Kelemahan:

- Membangun, melatih, dan menyelaraskan dua pipa data (*data pipelines*) atau lebih membutuhkan infrastruktur *Big Data* yang kuat dan arsitektur *software* yang rumit.
- Menjalankan beberapa model algoritma secara paralel atau serial membutuhkan daya komputasi (CPU/GPU) dan memori yang sangat besar.
- Menemukan komposisi hiperparameter atau bobot yang pas antara CB, CF, dan logika bisnis lainnya merupakan tantangan besar yang seringkali membutuhkan pengujian A/B (*A/B testing*) yang ekstensif.

- THANK YOU-